

Formes d'intersection sur les 4-variétés

Djezzar Mohammad

Table des matières

Introduction	2
1 Rappels et prérequis	2
1.1 Somme connexe	2
1.2 Formes bilinéaires symétriques entières à discriminant ± 1	4
1.2.1 Définitions	4
1.2.2 Invariants	4
1.2.3 Exemples fondamentaux	5
1.2.4 La congruence modulo 8	6
1.2.5 Théorèmes de classification	6
2 Forme d'intersection	7
2.1 Transversalité	8
2.2 Propriétés	9
2.3 Exemples	11
2.4 Invariants	12
2.4.1 Rang	12
2.4.2 Signature	12
2.4.3 Parité	13
3 Classification des formes d'intersection	14
3.1 Formes unimodulaires indéfinies	14
3.2 Le cas défini : une classification impossible	14
4 Théorèmes importants	15
4.1 Rokhlin(1952)	15
4.2 Donaldson(1983)	16
4.3 Freedman(1982)	16
5 La forme quadratique E_8 : un exemple fondamental	17
5.1 Définition et premières propriétés	17
5.2 Non-diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}$	18
5.3 Réalisation comme forme d'intersection	18

Introduction

La topologie des variétés de faible dimension présente des phénomènes remarquables qui disparaissent en dimension supérieure. En dimensions 1 et 2, la classification des variétés compactes est entièrement élucidée : les surfaces compactes sont déterminées par leur genre et leur orientabilité. En dimension 3, le programme de géométrisation de Thurston, *démontré par Perelman au début des années 2000*, offre une classification complète. En dimension 5 et au-delà, la théorie chirurgicale permet de ramener l'étude des variétés à des problèmes d'algèbre homotopique, et les catégories lisse et topologique y coïncident dans une large mesure.

La dimension 4 occupe une place à part. C'est précisément là que la frontière entre topologie lisse et topologie topologique est la plus riche et la plus mystérieuse. Le résultat le plus frappant à cet égard est l'existence de *structures différentiables exotiques sur $\mathbb{R}^4$* : contrairement à toutes les autres dimensions, $\mathbb{R}^4$ admet une infinité de structures lisses deux à deux non difféomorphes, bien que toutes homéomorphes à $\mathbb{R}^4$ standard. Ce phénomène est propre à la dimension 4 et n'a aucun analogue en dimension quelconque.

Ce mémoire a pour objectif de comprendre pourquoi la dimension 4 est si particulière, et de construire explicitement un tel $\mathbb{R}^4$ exotique. Le point de départ est l'étude des *4-variétés compactes* et de leurs invariants, en particulier la *forme d'intersection*, qui encode une grande partie de la topologie d'une telle variété. Deux résultats fondamentaux structurent notre parcours : le théorème de Freedman (1982), qui classe les 4-variétés topologiques simplement connexes à partir de leur seule forme d'intersection, et le théorème de Donaldson (1983), qui impose des contraintes drastiques sur les formes d'intersection réalisables par des variétés *lisses*. La tension entre ces deux théorèmes — l'un purement topologique, l'autre lisse — est précisément ce qui permet de produire des variétés exotiques.

Conventions

Dans toute la suite, on appellera *variété* toute variété différentielle compacte, connexe, orientée, sans bord. On travaillera par ailleurs avec l'homologie singulière à coefficients dans $\mathbb{Z}$ (*en général*).

1 Rappels et prérequis

1.1 Somme connexe

Définition 1.1 (Somme connexe). Soient X et Y deux n -variétés lisses. Soient $B_X \subset X$ et $B_Y \subset Y$ des boules ouvertes plongées de façon compatible avec l'orientation. On définit la **somme connexe** de X et Y par

$$X \# Y = (X \setminus B_X) \cup_{\varphi} (Y \setminus B_Y) = (X \setminus B_X) \sqcup (Y \setminus B_Y) / \sim$$

où $\sim$ identifie chaque point $x \in \partial \overline{B_X}$ avec $\varphi(x) \in \partial \overline{B_Y}$, et $\varphi : \partial \overline{B_X} \xrightarrow{\sim} \partial \overline{B_Y}$ est un difféomorphisme *renversant l'orientation* (de sorte que les orientations de $X \setminus B_X$ et $Y \setminus B_Y$ induisent une orientation cohérente sur $X \# Y$).

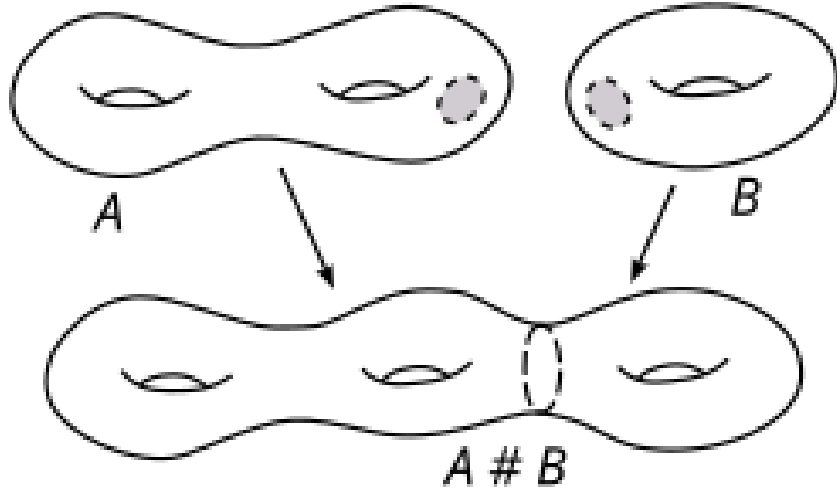


FIGURE 1 – Somme connexe de deux variétés

Homologie de la somme connexe

Proposition 1.2. *Soient X et Y deux n -variétés lisses. On a un isomorphisme*

$$H_2(X \# Y) \cong H_2(X) \oplus H_2(Y).$$

Démonstration. Soient $B_X \subset X$ et $B_Y \subset Y$ des boules ouvertes. Posons

$$X' = X \setminus B_X, \quad Y' = Y \setminus B_Y.$$

Alors $X \# Y = X' \cup_{\varphi} Y'$ où $\varphi : \partial X' \rightarrow \partial Y'$ est un difféomorphisme renversant l'orientation, avec $\partial X' \cong \partial Y' \cong S^3$.

Appliquons la suite de Mayer-Vietoris pour le recollement le long de S^3 :

$$\cdots \rightarrow H_k(S^3) \rightarrow H_k(X') \oplus H_k(Y') \rightarrow H_k(X \# Y) \rightarrow H_{k-1}(S^3) \rightarrow \cdots$$

Pour $k = 2$, on a $H_2(S^3) = 0$ et $H_1(S^3) = 0$. La suite se réduit à la suite exacte courte :

$$0 \rightarrow H_2(X') \oplus H_2(Y') \rightarrow H_2(X \# Y) \rightarrow 0.$$

Ainsi $H_2(X \# Y) \cong H_2(X') \oplus H_2(Y')$.

En dimension 4, le retrait d'une boule ne modifie pas H_2 : $H_2(X') \cong H_2(X)$ et $H_2(Y') \cong H_2(Y)$. En effet :

Montrons que $H_2(X') \cong H_2(X)$. Considérons la paire (X, X') . Par excision,

$$H_2(X, X') \cong H_2(\overline{B_X}, \partial B_X).$$

La suite exacte de la paire $(\overline{B_X}, \partial B_X)$ donne, puisque $\partial B_X \cong S^3$ et $H_2(S^3) = 0$,

$$0 \rightarrow H_2(\overline{B_X}) \rightarrow H_2(\overline{B_X}, \partial B_X) \rightarrow H_1(S^3) = 0,$$

donc $H_2(\overline{B_X}, \partial B_X) \cong H_2(\overline{B_X}) = 0$ car $\overline{B_X}$ est contractile. Ainsi $H_2(X, X') = 0$.

La suite exacte longue de la paire (X, X') donne alors :

$$H_2(X') \rightarrow H_2(X) \rightarrow 0,$$

et la flèche $H_2(X') \rightarrow H_2(X)$ est surjective. De plus, la suite exacte en degré 3 donne :

$$H_3(X) \rightarrow H_3(X, X') \rightarrow H_2(X') \rightarrow H_2(X) \rightarrow 0.$$

Or $H_3(X, X') \cong H_3(\overline{B_X}, \partial B_X) \cong H_2(\partial B_X) \cong H_2(S^3) = 0$, donc $H_2(X') \rightarrow H_2(X)$ est aussi injective. Ainsi $H_2(X') \cong H_2(X)$.

□

1.2 Formes bilinéaires symétriques entières à discriminant ± 1

Cette sous-section développe les outils algébriques nécessaires à l'étude des formes d'intersection des variétés compactes orientées de dimension 4. Les résultats présentés suivent l'exposé de Serre [?] au Séminaire Henri Cartan.

1.2.1 Définitions

Définition 1.3. Soit $n \geq 0$ un entier. On appelle *forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire de rang n* la donnée d'un $\mathbb{Z}$ -module libre E de rang n , muni d'une forme bilinéaire symétrique

$$\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (x, y) \longmapsto x \cdot y,$$

telle que l'application linéaire naturelle $E \rightarrow E^* := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(E, \mathbb{Z})$ induite par φ soit un isomorphisme.

Remarque 1.4. Si $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E et si l'on pose $a_{ij} = e_i \cdot e_j$, la condition d'unimodularité est équivalente à $\det(a_{ij}) = \pm 1$. Changer de base remplace la matrice $A = (a_{ij})$ par tBAB avec $B \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$; deux matrices ainsi reliées définissent des formes dites *équivalentes*.

On note $\mathcal{S}_n$ la catégorie de ces objets (avec les isomorphismes de $\mathbb{Z}$ -modules préservant la forme), et $\mathcal{S} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{S}_n$.

1.2.2 Invariants

Soit $E \in \mathcal{S}_n$. On lui associe plusieurs invariants.

Rang. L'entier n est appelé le *rang* de E , noté $r(E)$.

Signature et indice. En étendant les scalaires à $\mathbb{R}$, on obtient un espace vectoriel réel $V = E \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ muni d'une forme quadratique réelle non dégénérée. Par le théorème de Sylvester, il existe des entiers $s, t \geq 0$ tels que, dans une base convenable de V , la forme quadratique s'écrive

$$f(x) = \sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t y_j^2.$$

Le couple (s, t) , appelé *signature* de E , ne dépend pas de la base choisie, et l'on a $s+t = n$.

Définition 1.5. L'*indice* de E est l'entier $\tau(E) = s - t$. On vérifie immédiatement que

$$-r(E) \leq \tau(E) \leq r(E) \quad \text{et} \quad \tau(E) \equiv r(E) \pmod{2}.$$

On dit que E est *défini* si $|\tau(E)| = r(E)$, et *indéfini* sinon.

Type : pair ou impair.

Définition 1.6. On dit que $E \in \mathcal{S}$ est *pair* (ou de *type II*) si la forme quadratique $x \mapsto x \cdot x$ ne prend que des valeurs paires, ce qui revient à dire que tous les termes diagonaux de la matrice (a_{ij}) sont pairs. Dans le cas contraire, E est dit *impair* (ou de *type I*).

Remarque 1.7. La somme directe $E \oplus E'$ est de type II si et seulement si E et E' le sont tous les deux.

L'invariant $\sigma(E)$. Soit $\bar{E} = E/2E$, vu comme espace vectoriel sur $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. La forme bilinéaire de E passe au quotient en une forme encore symétrique et de discriminant 1 sur $\bar{E}$. La forme quadratique $\bar{x} \mapsto \bar{x} \cdot \bar{x}$ est un élément du dual de $\bar{E}$, et comme la forme bilinéaire réalise un isomorphisme $\bar{E} \simeq \bar{E}^*$, il existe un unique $\bar{u} \in \bar{E}$ tel que

$$\bar{u} \cdot \bar{x} = \overline{x \cdot x} \quad \text{pour tout } \bar{x} \in \bar{E}.$$

En remontant à E , il existe $u \in E$, défini modulo $2E$, tel que $u \cdot x \equiv x \cdot x \pmod{2}$ pour tout $x \in E$. On vérifie que si l'on remplace u par $u + 2x$, alors

$$(u + 2x) \cdot (u + 2x) = u \cdot u + 4(u \cdot x + x \cdot x) \equiv u \cdot u \pmod{8},$$

de sorte que l'image de $u \cdot u$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est un invariant bien défini.

Définition 1.8. $\sigma(E) \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ défini comme l'image de $u \cdot u$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. Si E est de type II, on peut prendre $u = 0$, et donc $\sigma(E) = 0$.

Remarque 1.9. Dans les applications topologiques, $\bar{u}$ s'interprète comme la **classe de Wu** de la variété, et la condition de type II correspond à $w_2 = 0$, c'est-à-dire au fait que la variété est spinnable.

Les invariants sont additifs pour la somme directe : si $E = E_1 \oplus E_2$,

$$r(E) = r(E_1) + r(E_2), \quad \tau(E) = \tau(E_1) + \tau(E_2), \quad \sigma(E) = \sigma(E_1) + \sigma(E_2).$$

1.2.3 Exemples fondamentaux

Exemple 1.10 (Les modules I_+ et I_-). On note I_+ (resp. I_-) le $\mathbb{Z}$ -module $\mathbb{Z}$ muni de la forme $(x, y) \mapsto xy$ (resp. $(x, y) \mapsto -xy$). Pour des entiers $s, t \geq 0$, le module $sI_+ \oplus tI_-$ a pour forme quadratique $\sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t y_j^2$ et pour invariants :

$$r = s + t, \quad \tau = s - t, \quad \sigma \equiv s - t \pmod{8}.$$

Sauf dans le cas trivial $(s, t) = (0, 0)$, ce module est de type I.

Exemple 1.11 (Le module hyperbolique U). On note $U \in \mathcal{S}_2$ le module défini par la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La forme quadratique associée est $2x_1x_2$, donc tous les termes diagonaux sont nuls : U est de type II. Ses invariants sont :

$$r(U) = 2, \quad \tau(U) = 0, \quad \sigma(U) = 0.$$

Exemple 1.12 (Les modules V_{8k} et le réseau E_8). Soit $k \geq 1$ un entier et $n = 8k$. On considère $V = \mathbb{Q}^n$ muni de la forme bilinéaire standard $\sum x_i y_i$. Posons $E_0 = \mathbb{Z}^n$ et

$$E_1 = \{x \in E_0 \mid \sum_{i=1}^n x_i \equiv 0 \pmod{2}\}.$$

On définit V_{8k} comme le sous- $\mathbb{Z}$ -module de V engendré par E_1 et par le vecteur $e = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$. Un vecteur $x = (x_i) \in V$ appartient à V_{8k} si et seulement si

$$2x_i \in \mathbb{Z}, \quad x_i - x_j \in \mathbb{Z}, \quad \sum_{i=1}^n x_i \in 2\mathbb{Z}.$$

On vérifie que la forme bilinéaire prend des valeurs entières sur V_{8k} et que V_{8k} est de type II. Ses invariants sont :

$$r(V_{8k}) = 8k, \quad \tau(V_{8k}) = 8k, \quad \sigma(V_{8k}) = 0, \quad d(V_{8k}) = 1.$$

Le cas $k = 1$ est particulièrement important : V_8 est le *réseau* E_8 , défini positif, de rang 8, unimodulaire et de type II. Il contient exactement 240 vecteurs x tels que $x \cdot x = 2$:

$$\pm e_i \pm e_j \ (i \neq j), \quad \frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 \varepsilon_i e_i \text{ avec } \varepsilon_i = \pm 1, \prod_{i=1}^8 \varepsilon_i = 1.$$

la matrice de la forme bilinéaire est la matrice de Cartan de E_8 :

$$A_{E_8} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie directement que $\det(A_{E_8}) = 1$ et que tous les termes diagonaux sont pairs, confirmant l'unimodularité et le type II.

1.2.4 La congruence modulo 8

Théorème 1.13 (Serre [?]). *Pour tout $E \in \mathcal{S}$, on a $\sigma(E) \equiv \tau(E) \pmod{8}$.*

Corollaire 1.14. *Si $E \in \mathcal{S}$ est de type II, alors $\tau(E) \equiv 0 \pmod{8}$.*

Corollaire 1.15. *Si $E \in \mathcal{S}$ est défini et de type II, alors $r(E) \equiv 0 \pmod{8}$.*

Remarque 1.16. Ces corollaires expliquent pourquoi le premier exemple non trivial de forme unimodulaire définie positive de type II est de rang 8 : c'est le réseau E_8 .

1.2.5 Théorèmes de classification

Cas indéfini, type I.

Théorème 1.17 (Serre [?]). *Si $E \in \mathcal{S}$ est indéfini et de type I, alors*

$$E \simeq sI_+ \oplus tI_-,$$

où $s = \frac{r(E)+\tau(E)}{2}$ et $t = \frac{r(E)-\tau(E)}{2}$. En particulier, E est entièrement déterminé à isomorphisme près par son rang et son indice.

Cas indéfini, type II.

Théorème 1.18 (Serre [?]). *Si $E \in \mathcal{S}$ est indéfini, de type II, et si $\tau(E) \geq 0$, alors*

$$E \simeq pU \oplus qV_8,$$

où $q = \frac{\tau(E)}{8}$ et $p = \frac{r(E)-\tau(E)}{2}$. En particulier, E est entièrement déterminé à isomorphisme près par son rang et son indice.

Remarque 1.19. Lorsque $\tau(E) \leq 0$, on obtient un résultat analogue en remplaçant V_8 par $-V_8$.

Ces deux théorèmes se résument en un énoncé unifié :

Théorème 1.20 (Classification des formes indéfinies). *Soient $E, E' \in \mathcal{S}$ deux formes indéfinies ayant même rang, même indice et même type. Alors $E \simeq E'$.*

Corollaire 1.21. *Soient $E, E' \in \mathcal{S}$ de même rang et de même indice. Alors*

$$E \oplus I_+ \simeq E' \oplus I_+ \quad \text{ou} \quad E \oplus I_- \simeq E' \oplus I_-.$$

Cas défini. Dans le cas défini, il n'existe pas de théorème de structure aussi simple. On peut néanmoins affirmer que pour chaque n , la catégorie $\mathcal{S}_n$ ne contient qu'un nombre fini de classes d'isomorphisme. La classification explicite n'a été menée à bien que pour les petites valeurs de n (Kneser [?], pour $n \leq 16$). Pour le type II, le Corollaire 1.14 impose $r \equiv 0 \pmod{8}$, et la situation est particulièrement simple pour les petits rangs :

Proposition 1.22. — *Pour $r = 8$: le seul module défini positif de type II est V_8 .*

— *Pour $r = 16$: il existe exactement deux classes, V_{16} et $V_8 \oplus V_8$, qui ne sont pas isomorphes entre elles.*

Ce phénomène illustre que deux formes unimodulaires définies de même rang, même indice et même type peuvent ne pas être isomorphes : la classification des formes définies est un problème sensiblement plus difficile que celle des formes indéfinies.

2 Forme d'intersection

Fixons X une 4-variété lisse.

Définition 2.1 (Classe homologique d'un plongement). Pour une surface fermée orientée lisse Σ plongée dans X , on notera *par abus de notation* $[\Sigma] \in H_2(X; \mathbb{Z})$ la classe d'homologie correspondante, image de la classe fondamentale $[\Sigma] \in H_2(\Sigma; \mathbb{Z})$ par le morphisme induit par le plongement.

Théorème 2.2 (Représentants lisses). *Soit X une 4-variété fermée lisse orientée. Pour toute classe $\alpha \in H_2(X; \mathbb{Z})$, il existe une surface fermée, orientée, lisse et plongée $\Sigma \hookrightarrow X$ telle que $[\Sigma] = \alpha$.*

Démonstration. A voir. □

Remarque 2.3. En pratique, en dimension 4, on peut toujours représenter une classe de H_2 par une surface lisse plongée (ou au moins immergée avec des intersections transverses que l'on peut contrôler algébriquement).

Lemme 2.4 (Invariance de classe d'homologie sous petite perturbation). *Si Σ'_2 est une perturbation de Σ_2 (isotopie), alors $[\Sigma'_2] = [\Sigma_2] \in H_2(X; \mathbb{Z})$.*

Démonstration. Une isotopie $F : \Sigma_2 \times [0, 1] \rightarrow X$ fournit une 3-chaîne (une variété à bord) dont le bord est $\Sigma'_2 - \Sigma_2$. En effet, considérons $W = F(\Sigma_2 \times [0, 1])$. C'est une sous-variété de dimension 3 à bord dans X , car F est un plongement. Son bord est

$$\partial W = F(\Sigma_2 \times \{1\}) \cup F(\Sigma_2 \times \{0\}) = \Sigma'_2 \cup \Sigma_2.$$

En choisissant l'orientation adéquate sur W (celle induite par l'orientation de Σ_2 et l'orientation de $[0, 1]$), le bord orienté est $\partial W = \Sigma'_2 - \Sigma_2$ (le signe $-$ provient du fait que l'orientation de $\Sigma_2 \times \{0\}$ est opposée à celle de Σ_2 pour la convention du bord sortant). Ainsi, $[\Sigma'_2] - [\Sigma_2]$ est un bord dans $C_2(X)$, donc nul en homologie :

$$[\Sigma'_2] = [\Sigma_2] \in H_2(X; \mathbb{Z}).$$

□

2.1 Transversalité

Définition 2.5 (Transversalité de deux sous-variétés). Soient M^m et N^n deux sous-variétés lisses d'une variété ambiante X^k (avec $m, n \leq k$). On dit que M et N sont **transverses** en $p \in M \cap N$ si

$$T_p M + T_p N = T_p X,$$

c'est-à-dire si $T_p M$ et $T_p N$ engendrent $T_p X$. On dit que M et N sont **transverses** (en notation $M \pitchfork N$) si elles sont transverses en tout point de $M \cap N$.

Lorsque $m + n = k$, la condition de transversalité en p est équivalente à $T_p M \cap T_p N = \{0\}$. Dans le cas général, la dimension attendue de $M \cap N$ est $m + n - k$ (éventuellement négative, auquel cas $M \cap N = \emptyset$ génériquement).

Remarque 2.6. Si $M \pitchfork N$, alors $M \cap N$ est une sous-variété lisse de X de dimension $m + n - k$. En particulier :

- si $m + n < k$, la transversalité implique $M \cap N = \emptyset$;
- si $m + n = k$, l'intersection est un ensemble discret (fini si M et N sont compactes) ;
- si $m + n > k$, l'intersection est une sous-variété de dimension $m + n - k > 0$.

Définition 2.7 (Signe d'une intersection transverse). Soient M^m et N^n deux sous-variétés orientées plongées transversalement dans X^{m+n} orientée. En un point $p \in M \cap N$, on définit le **signe d'intersection** $\varepsilon_p \in \{+1, -1\}$ par

$$\varepsilon_p = +1 \iff \text{la base orientée de } T_p M \oplus T_p N \text{ est positivement orientée dans } T_p X.$$

Autrement dit, si $(e_1, \dots, e_m)$ est une base orientée de $T_p M$ et $(f_1, \dots, f_n)$ une base orientée de $T_p N$, alors

$$\varepsilon_p = \text{sgn det}(e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n),$$

où le déterminant est calculé dans toute base orientée de $T_p X$.

Remarque 2.8. Le signe ε_p est bien défini (indépendant des bases choisies) et vérifie $\varepsilon_p(M, N) = (-1)^{mn} \varepsilon_p(N, M)$, ce qui reflète l'anticommutativité du produit d'intersection en cohomologie.

Définition 2.9 (Nombre d'intersection). Soient Σ_1, Σ_2 lisses plongés et transverses. On définit

$$\Sigma_1 \cdot \Sigma_2 = \sum_{p \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2} \varepsilon_p \in \mathbb{Z}.$$

Définition 2.10 (Bonne définition). On définit $\alpha \cdot \beta = \Sigma_\alpha \cdot \Sigma_\beta$ où Σ_α et Σ_β sont des représentants lisses plongés transverses de α et β respectivement (ce qui est possible par le Théorème 2.2 et le Lemme ??) et l'on a indépendance du choix des représentants transverses.

Démonstration. A voir. □

Définition 2.11 (Forme d'intersection). La **forme d'intersection** de X est l'application

$$Q_X : H_2(X; \mathbb{Z}) \times H_2(X; \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad Q_X(\alpha, \beta) = \alpha \cdot \beta.$$

2.2 Propriétés

Proposition 2.12 (Symétrie de Q_X). Pour toutes $\alpha, \beta \in H_2(X; \mathbb{Z})$:

$$Q_X(\alpha, \beta) = Q_X(\beta, \alpha).$$

Démonstration. Soient $\Sigma_\alpha \pitchfork \Sigma_\beta$. En un point $p \in \Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta$, le signe $\varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta)$ est +1 ssi la base (e_1, e_2, f_1, f_2) est positive dans $T_p X$, où (e_1, e_2) est une base orientée de $T_p \Sigma_\alpha$ et (f_1, f_2) de $T_p \Sigma_\beta$.

Le signe $\varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha)$ est +1 ssi (f_1, f_2, e_1, e_2) est positive dans $T_p X$.

Or la permutation $(e_1, e_2, f_1, f_2) \mapsto (f_1, f_2, e_1, e_2)$ est une permutation de 4 éléments composée de 4 transpositions donc signe $(-1)^4 = +1$.

Ainsi $\varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta) = \varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha)$, et en sommant sur $p \in \Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta = \Sigma_\beta \cap \Sigma_\alpha$:

$$Q_X(\alpha, \beta) = \sum_p \varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta) = \sum_p \varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha) = Q_X(\beta, \alpha). \quad \square$$

Remarque 2.13. Pour des variétés de dimension congrues à 2 (mod 4), la forme d'intersection est *antisymétrique*. La symétrie ici est propre à la dimension 4.

Proposition 2.14 (Bilinéarité de Q_X). La forme Q_X est bilinéaire.

Démonstration. Linéarité en la première variable.

Soient Σ, Σ' des représentants lisses de α et α' , et T un représentant lisse de β .

On ne peut pas supposer a priori que Σ et Σ' sont disjoints dans M . Cependant, comme une isotopie ambiante induit l'identité en homologie, on peut remplacer Σ' par un représentant isotope $\tilde{\Sigma}'$ qui lui est homologue.

Lemme 2.15. Il existe une isotopie ambiante $\phi_t : M \rightarrow M$, $t \in [0, 1]$, avec $\phi_0 = \text{id}$, telle que $\tilde{\Sigma}' := \phi_1(\Sigma')$ vérifie $\tilde{\Sigma}' \cap \Sigma = \emptyset$.

On travaille désormais avec $\tilde{\Sigma}'$ à la place de Σ' , et on suppose de plus $\Sigma, \tilde{\Sigma}', T$ deux à deux transverses (position générale).

Au niveau des chaînes singulières, l'addition en homologie correspond à la réunion de cycles. La réunion disjointe $\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}'$ est donc un représentant lisse de $\alpha + \alpha'$:

$$[\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}'] = [\Sigma] + [\tilde{\Sigma}'] = \alpha + \alpha'.$$

Par définition de la forme d'intersection,

$$Q(\alpha + \alpha', \beta) = \#((\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}') \frown T).$$

Comme Σ et $\tilde{\Sigma}'$ sont disjoints, leurs intersections avec T le sont aussi :

$$(\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}') \frown T = (\Sigma \frown T) \sqcup (\tilde{\Sigma}' \frown T).$$

Le signe local $\varepsilon_p = \pm 1$ en chaque point p ne dépend que des orientations de la surface et de T en p , qui n'ont pas été modifiées. L'additivité du nombre algébrique sur les unions disjointes donne alors

$$Q(\alpha + \alpha', \beta) = \#(\Sigma \frown T) + \#(\tilde{\Sigma}' \frown T) = Q(\alpha, \beta) + Q(\alpha', \beta). \quad \square$$

Homogénéité Soit $\lambda \in \mathbb{Z}$ et $\alpha, \beta \in H_2(M; \mathbb{Z})$. Un représentant de $\lambda\alpha$ est $|\lambda|$ copies de Σ_α , avec orientation renversée si $\lambda < 0$. Par additivité du nombre algébrique d'intersections sur les réunions disjointes,

$$Q(\lambda\alpha, \beta) = \#((\lambda \cdot \Sigma_\alpha) \frown \Sigma_\beta) = \lambda \cdot \#(\Sigma_\alpha \frown \Sigma_\beta) = \lambda Q(\alpha, \beta).$$

Linéarité en la seconde variable. découle de la symétrie, voir Proposition 2.12.

Définition 2.16 (Forme unimodulaire). Une forme bilinéaire symétrique $Q : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}$ est dite **unimodulaire** si la matrice $(Q(e_i, e_j))$ représentant Q dans une base (e_i) de $\mathbb{Z}^n$ a déterminant ± 1 , i.e., est inversible sur $\mathbb{Z}$.

Remarque 2.17. L'unimodularité est équivalente au fait que le morphisme adjoint $\varphi_Q : H_2(X; \mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(H_2(X; \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$ défini par $\varphi_Q(\alpha)(\beta) = Q(\alpha, \beta)$ est un isomorphisme.

Théorème 2.18 (Unimodularité de Q_M). *Soit M une 4-variété fermée compacte orientée lisse. La forme d'intersection Q_M induit une forme bilinéaire symétrique unimodulaire sur le quotient libre $H_2(M; \mathbb{Z})/\text{Tor}(H_2(M; \mathbb{Z}))$.*

Démonstration. On observe d'abord que Q_M s'annule sur $\text{Tor}(H_2(M; \mathbb{Z}))$: si $\alpha \in H_2(M; \mathbb{Z})$ vérifie $n\alpha = 0$ pour un certain $n \geq 1$, alors pour tout β ,

$$n \cdot Q_M(\alpha, \beta) = Q_M(n\alpha, \beta) = 0,$$

et comme $Q_M(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}$, on conclut $Q_M(\alpha, \beta) = 0$. Ainsi Q_M descend bien en une forme bilinéaire sur $H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}$, qui est un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini.

On veut montrer que

$$\Phi : H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \longrightarrow \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}), \quad \alpha \longmapsto Q_M(\alpha, -)$$

est un isomorphisme. On écrit Φ comme la composée

$$\Phi : H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \xrightarrow{\text{PD}} H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{ev}} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}),$$

où PD est l'isomorphisme de Poincaré et ev est l'évaluation $\varphi \mapsto (\beta \mapsto \varphi(\beta))$.

Le théorème des coefficients universels donne la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(H_1(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{ev}} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Or $\text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) = \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z})$ car tout homomorphisme vers $\mathbb{Z}$ s'annule sur la torsion. De plus, par la dualité de Poincaré, $H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \cong H^2(M; \mathbb{Z}) / \text{Ext}^1(H_1(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$, de sorte que ev induit un isomorphisme

$$H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}).$$

Ainsi $\Phi = \text{ev} \circ \text{PD}$ est une composée de deux isomorphismes, donc un isomorphisme, ce qui conclut. $\square$

2.3 Exemples

Exemple 2.19 (S^4). On a $H_2(S^4; \mathbb{Z}) = 0$, donc Q est la forme nulle sur le groupe trivial.

Exemple 2.20 ($S^2 \times S^2$). On a $H_2(S^2 \times S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$, engendré par

$$\alpha = [S^2 \times \{p\}], \quad \beta = [\{p\} \times S^2]$$

pour un point $p \in S^2$ quelconque. On munit $S^2 \times S^2$ de l'orientation produit, et chaque facteur de son orientation standard.

Calcul de $Q(\alpha, \alpha)$. Pour calculer $Q(\alpha, \alpha)$, on prend deux représentants distincts : $\Sigma = S^2 \times \{p\}$ et $\Sigma' = S^2 \times \{q\}$ avec $p \neq q$. Ces deux surfaces sont disjointes dans $S^2 \times S^2$, donc

$$Q(\alpha, \alpha) = \#(\Sigma \cap \Sigma') = 0.$$

De même $Q(\beta, \beta) = 0$.

Calcul de $Q(\alpha, \beta)$. On prend $\Sigma = S^2 \times \{p\}$ et $T = \{p\} \times S^2$. Ces deux surfaces se coupent transversalement en l'unique point (p, p) . Il reste à déterminer le signe $\varepsilon(p, p) \in \{+1, -1\}$.

Par définition, $\varepsilon(p, p) = +1$ si et seulement si la concaténation des bases orientées

$$(T_{(p,p)}\Sigma, T_{(p,p)}T) = (T_p S^2 \times \{0\}, \{0\} \times T_p S^2)$$

est une base positivement orientée de $T_{(p,p)}(S^2 \times S^2) \cong T_p S^2 \oplus T_p S^2$. Or l'orientation produit de $S^2 \times S^2$ est précisément celle définie par cette décomposition, donc la concaténation est bien une base positive. Ainsi $\varepsilon(p, p) = +1$ et

$$Q(\alpha, \beta) = 1.$$

La matrice de Q dans la base (α, β) est donc

$$Q_{S^2 \times S^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.21 ($\mathbb{CP}^2$). On munit $\mathbb{CP}^2$ de son orientation complexe canonique (celle pour laquelle les cartes holomorphes sont directement orientées). On a $H_2(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, engendré par $h = [\mathbb{CP}^1]$ la classe d'une droite projective complexe, munie de son orientation complexe.

Calcul de $Q(h, h)$. On prend deux droites projectives distinctes en position générale :

$$L_1 = \{[z_0 : z_1 : 0]\} \subset \mathbb{CP}^2, \quad L_2 = \{[z_0 : 0 : z_2]\} \subset \mathbb{CP}^2.$$

Ces deux droites se coupent transversalement en l'unique point $[1 : 0 : 0]$. Il reste à calculer le signe en ce point.

En coordonnées affines $z_0 = 1$, on paramètre L_1 par $(z_1, 0)$ et L_2 par $(0, z_2)$, avec $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Les espaces tangents réels en $[1 : 0 : 0]$ sont

$$T_{[1:0:0]}L_1 = \mathbb{R} \partial_{x_1} \oplus \mathbb{R} \partial_{y_1}, \quad T_{[1:0:0]}L_2 = \mathbb{R} \partial_{x_2} \oplus \mathbb{R} \partial_{y_2}$$

où $z_k = x_k + iy_k$. L'orientation complexe de $L_k \cong \mathbb{C}$ est $(\partial_{x_k}, \partial_{y_k})$. La concaténation

$$(\partial_{x_1}, \partial_{y_1}, \partial_{x_2}, \partial_{y_2})$$

est une base de $T_{[1:0:0]}\mathbb{CP}^2 \cong \mathbb{C}^2$. L'orientation complexe canonique de $\mathbb{CP}^2$ est précisément celle définie par la base $(\partial_{x_1}, \partial_{y_1}, \partial_{x_2}, \partial_{y_2})$, donc le signe est $+1$. Ainsi

$$Q(h, h) = 1.$$

La matrice de Q dans la base (h) est donc

$$Q_{\mathbb{CP}^2} = (1).$$

2.4 Invariants

À toute forme bilinéaire symétrique on associe des invariants classiques qui permettent de la classifier. Pour la forme d'intersection Q_X d'une 4-variété X , les trois invariants principaux sont le rang, la signature et la parité.

2.4.1 Rang

En choisissant une base de $H_2(X; \mathbb{Z})$, la forme Q_X est représentée par une matrice symétrique à coefficients entiers. Le *rang* de Q_X est le rang de cette matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes (ou colonnes) linéairement indépendantes. La dualité de Poincaré garantit que Q_X est non dégénérée, de sorte que son rang coïncide avec $b_2(X)$, le deuxième nombre de Betti de X .

2.4.2 Signature

En tensorisant par $\mathbb{R}$, on obtient une forme quadratique réelle que l'on peut diagonaliser par le théorème de Sylvester. On note b_2^+ (resp. b_2^-) le nombre de coefficients diagonaux strictement positifs (resp. strictement négatifs), de sorte que $b_2^+ + b_2^- = b_2(X)$. La *signature* de Q_X est alors

$$\sigma(X) = b_2^+ - b_2^-.$$

On dit que Q_X est *définie positive* si $b_2^- = 0$, *définie négative* si $b_2^+ = 0$, et *indéfinie* sinon.

La signature se comporte bien vis-à-vis des opérations naturelles sur les variétés. D'une part, renverser l'orientation de X change le signe de Q_X , donc

$$\sigma(-X) = -\sigma(X).$$

D'autre part, la forme d'intersection d'une somme connexe est la somme directe des formes d'intersection des deux facteurs, d'où

$$\sigma(X_1 \# X_2) = \sigma(X_1) + \sigma(X_2).$$

Enfin, la signature est une obstruction au cobordisme orienté :

Lemme 2.22. *Si M^4 est le bord d'une 5-variété orientée compacte W^5 , alors $\sigma(Q_M) = 0$.*

La réciproque de ce lemme est fausse en général : la nullité de la signature ne suffit pas à garantir que M^4 borde une 5-variété, d'autres obstructions pouvant intervenir. En revanche, dans le cadre lisse, Rokhlin a démontré la réciproque suivante, bien plus difficile.

Théorème 2.23 (Rokhlin). *Si M^4 est une 4-variété lisse orientée avec $\sigma(Q_M) = 0$, alors il existe une 5-variété lisse orientée W^5 telle que $\partial W = M$.*

2.4.3 Parité

La forme Q_X est dite *paire* si $Q_X(\alpha, \alpha)$ est pair pour tout $\alpha \in H_2(X; \mathbb{Z})$, et *impaire* sinon. Autrement dit, on regarde si toutes les auto-intersections des classes de $H_2(X; \mathbb{Z})$ sont paires.

3 Classification des formes d'intersection

3.1 Formes unimodulaires indéfinies

On rappelle que la forme d'intersection Q_X d'une 4-variété compacte orientée sans bord est unimodulaire, c'est-à-dire que sa matrice dans n'importe quelle base de $H_2(X; \mathbb{Z})$ est de déterminant ± 1 . La question naturelle est alors : quelles formes unimodulaires peuvent apparaître, et comment les distinguer ? Dans le cas indéfini, la réponse est donnée par le théorème de Serre, dont l'énoncé est remarquablement simple.

Théorème 3.1 (Serre). *Deux formes bilinéaires symétriques unimodulaires indéfinies sur $\mathbb{Z}$ sont isomorphes si et seulement si elles ont même rang, même signature et même parité.*

Autrement dit, les trois invariants introduits à la section précédente suffisent à classier entièrement les formes unimodulaires indéfinies. En particulier, il n'y a qu'un nombre fini de telles formes pour chaque valeur du rang.

On peut rendre cette classification encore plus explicite. Dans le cas impair, les seules formes possibles sont les sommes directes de copies de $\langle 1 \rangle$ et $\langle -1 \rangle$. Dans le cas pair, interviennent deux formes de base : la forme hyperbolique

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

de rang 2 et de signature nulle, et la forme E_8 , définie ci-dessous, qui est de rang 8 et de signature ± 8 .

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Corollaire 3.2. *Toute forme bilinéaire symétrique unimodulaire indéfinie sur $\mathbb{Z}$ est isomorphe à l'une des formes suivantes :*

$$m\langle 1 \rangle \oplus n\langle -1 \rangle, \quad m, n \geq 1 \quad (\text{cas impair})$$

$$kE_8 \oplus \ell H, \quad k \in \mathbb{Z}, \ell \geq 1 \quad (\text{cas pair})$$

où dans le second cas, $k > 0$ correspond à des copies de E_8 et $k < 0$ à des copies de $-E_8$.

En particulier, la forme d'intersection d'une 4-variété compacte orientée sans bord dont la forme est indéfinie est nécessairement de l'une de ces deux formes.

3.2 Le cas défini : une classification impossible

Contrairement au cas indéfini, la classification des formes unimodulaires définies positives est un problème ouvert en général, et ce dès des rangs relativement petits. En rangs 1 à 7, la seule forme unimodulaire définie positive est $\langle 1 \rangle^{\oplus r}$, ce qui reste très simple. Mais en rang 8 apparaît pour la première fois la forme E_8 , et à partir de là le nombre de classes

d'isomorphisme croît de façon vertigineuse : en rang 16 il y en a déjà 2, en rang 24 plus de 10^9 , et au-delà toute classification exhaustive est hors de portée.

Cette situation contraste fortement avec le cas indéfini, et rend la question de savoir quelles formes sont effectivement réalisées comme forme d'intersection d'une 4-variété d'autant plus délicate. C'est précisément là qu'interviennent les théorèmes de Freedman et de Donaldson, qui apportent des réponses partielles mais profondes.

4 Théorèmes importants

4.1 Rokhlin(1952)

Le théorème de Rokhlin, démontré en 1952, est la première obstruction différentielle connue à la réalisation d'une forme d'intersection en dimension 4. Il concerne les variétés spin, c'est-à-dire, comme rappelé précédemment, les variétés dont la seconde classe de Stiefel-Whitney s'annule : $w_2(TM) = 0$. Cette condition est équivalente, pour une variété simplement connexe, à ce que la forme d'intersection soit paire.

Théorème 4.1 (Rokhlin, 1952). *Soit M une 4-variété lisse compacte orientée fermée spin. Alors*

$$\sigma(M) \equiv 0 \pmod{16}.$$

La contrainte algébrique habituelle — que la signature d'une forme paire unimodulaire est divisible par 8 — est ainsi doublée dès que la variété admet une structure lisse. C'est précisément cet écart entre 8 et 16 qui est d'origine différentielle.

Applications et limites

La conséquence immédiate pour les formes d'intersection est la suivante :

Corollaire 4.2. *Il n'existe pas de 4-variété lisse compacte orientée fermée spin dont la forme d'intersection est Q_{E_8} .*

Démonstration. On a $\sigma(E_8) = 8 \not\equiv 0 \pmod{16}$. □

Plus généralement, toute forme paire unimodulaire dont la signature est congrue à 8 modulo 16 est exclue. Cela élimine par exemple E_8 , $E_8 \oplus E_8 \oplus E_8$ (signature 24), et plus généralement $E_8^{\oplus(2k+1)}$ pour tout $k \geq 0$.

Le théorème de Rokhlin a cependant une limite importante : il ne s'applique qu'aux variétés spin. Si $w_2(TM) \neq 0$, la forme d'intersection de M est impaire, et le théorème ne donne aucune information. En particulier, il ne dit rien sur les formes définies positives impaires comme $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$, ni sur les variétés non spin à forme paire mais indéfinie.

C'est précisément pour lever cette restriction que le théorème de Donaldson, présenté dans la section suivante, représente un saut qualitatif majeur : il fournit une obstruction à la lissabilité valable pour toute forme définie positive, sans aucune hypothèse sur la structure spin, en faisant intervenir des méthodes radicalement différentes issues de la géométrie des équations de Yang-Mills.

4.2 Donaldson(1983)

Le théorème de Donaldson, publié en 1983, est une obstruction à la lissabilité d'une 4-variété topologique qui s'applique sans aucune hypothèse de structure spin. Il concerne les formes d'intersection définies positives et impose une contrainte de nature arithmétique : toute forme définie positive réalisable par une variété lisse doit être diagonalisable sur $\mathbb{Z}$.

Théorème 4.3 (Donaldson, 1983). *Soit M une 4-variété lisse compacte orientée fermée simplement connexe. Si la forme d'intersection Q_M est définie positive, alors Q_M est isomorphe à $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$ sur $\mathbb{Z}$, où $n = b_2(M)$.*

Autrement dit, dans la base appropriée, la matrice de Q_M est la matrice identité. Toute forme définie positive qui n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ est donc inaccessible dans la catégorie lisse, quelle que soit la structure spin de la variété.

Ce résultat contraste fortement avec la situation dans la catégorie topologique : le théorème de Freedman, présenté dans la section suivante, garantit que toute forme unimodulaire est réalisable par une 4-variété topologique. Le théorème de Donaldson révèle ainsi un écart brutal entre les deux catégories, qui est un phénomène propre à la dimension 4.

Conséquences

Le théorème de Donaldson classe entièrement les formes définies positives réalisables par des variétés lisses :

Corollaire 4.4. *Une forme bilinéaire symétrique entière définie positive est la forme d'intersection d'une 4-variété lisse compacte orientée fermée simplement connexe si et seulement si elle est isomorphe à $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$ pour un certain $n \geq 0$.*

Combiné au théorème de Freedman, ce résultat produit une famille d'exemples de variétés topologiques sans structure lisse : toute forme définie positive unimodulaire non diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ est réalisable topologiquement mais pas lissément. L'exemple le plus économique est la forme E_8 , à laquelle la section suivante est consacrée.

On note enfin que le théorème de Donaldson englobe le théorème de Rokhlin dans le cas défini positif : si Q_M est définie positive et lisse, alors $Q_M \cong \langle 1 \rangle^{\oplus n}$, qui est une forme impaire. En particulier M n'est pas spin, et Rokhlin ne s'applique pas. Les deux théorèmes sont donc complémentaires plutôt que redondants : Rokhlin contraint les formes paires via la divisibilité de la signature, Donaldson exclut toutes les formes définies positives non diagonales indépendamment de la parité.

4.3 Freedman(1982)

Le théorème de Freedman, publié en 1982, est le pendant topologique du théorème de Donaldson. Là où Donaldson impose des contraintes drastiques sur les formes d'intersection réalisables par des variétés lisses, Freedman montre que dans la catégorie *topologique* ces contraintes disparaissent presque entièrement : toute forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire est réalisable.

Théorème 4.5 (Freedman, 1982). *Soit Q une forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire. Alors il existe une 4-variété topologique compacte orientée fermée simplement connexe M dont la forme d'intersection est isomorphe à Q . De plus :*

1. si Q est impaire, M est unique à homéomorphisme près ;
2. si Q est paire, il existe exactement deux telles variétés à homéomorphisme près, qui se distinguent par leur invariant de Kirby-Siebenmann $ks(M) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

C'est un résultat de classification complète : les 4-variétés topologiques compactes orientées fermées simplement connexes sont entièrement déterminées, à homéomorphisme près, par leur forme d'intersection et leur invariant de Kirby-Siebenmann.

Conséquences et portée

Le théorème de Freedman a des conséquences immédiates sur la classification des 4-variétés topologiques surtout, combiné au théorème de Donaldson, il produit la conséquence suivante qui est au cœur de ce mémoire :

Corollaire 4.6. *Il existe des 4-variétés topologiques compactes orientées fermées simplement connexes qui n'admettent aucune structure différentielle.*

Démonstration. Par le théorème de Freedman, il existe une 4-variété topologique M_{E_8} de forme d'intersection Q_{E_8} . Par le théorème de Donaldson, toute 4-variété lisse simplement connexe à forme définie positive a une forme diagonalisable sur $\mathbb{Z}$. Comme Q_{E_8} est définie positive et non diagonalisable (voir Section 5.2), M_{E_8} n'admet aucune structure lisse. $\square$

Remarque 4.7. La portée du théorème de Freedman va bien au-delà de ce corollaire. Il a notamment permis de démontrer la conjecture de Poincaré topologique en dimension 4 : toute 4-variété topologique simplement connexe ayant le type d'homotopie de S^4 est homéomorphe à S^4 . C'est pour ce résultat, ainsi que pour le théorème de classification, que Freedman a reçu la médaille Fields en 1986.

5 La forme quadratique E_8 : un exemple fondamental

5.1 Définition et premières propriétés

Parmi les formes bilinéaires symétriques entières unimodulaires, la forme E_8 occupe une place centrale. Elle est définie sur $\mathbb{Z}^8$ par la matrice

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.1. *La forme Q_{E_8} satisfait les propriétés suivantes :*

1. **Définie positive.** Pour tout $v \in \mathbb{Z}^8 \setminus \{0\}$, $Q_{E_8}(v, v) > 0$. La signature est $(8, 0)$.
2. **Unimodulaire.** $\det E_8 = 1$.
3. **Paire.** Pour tout $v \in \mathbb{Z}^8$, $Q_{E_8}(v, v) \equiv 0 \pmod{2}$.
4. **Rang minimal.** E_8 est l'unique forme définie positive, paire et unimodulaire de rang minimal ; ce rang vaut 8.

Démonstration. (i) Le critère de Sylvester s'applique : les mineurs principaux successifs de E_8 valent 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, tous strictement positifs.

(ii) Un développement de Laplace exploitant la structure tridiagonale par blocs donne $\det A_{E_8} = 1$.

(iii) Pour tout $v = (v_1, \dots, v_8) \in \mathbb{Z}^8$,

$$Q_{E_8}(v, v) = 2 \sum_{i=1}^8 v_i^2 - 2(v_1v_2 + v_2v_3 + v_3v_4 + v_4v_5 + v_5v_6 + v_6v_7 + v_3v_8),$$

qui est bien pair pour tout $v \in \mathbb{Z}^8$.

(iv) L'unicité nécessite un arsenal plus développé. □

5.2 Non-diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}$

Proposition 5.2. *La forme Q_{E_8} n'est pas isomorphe, sur $\mathbb{Z}$, à une somme directe de formes de rang 1.*

Démonstration. Comme Q_{E_8} est unimodulaire et définie positive, une diagonalisation éventuelle serait nécessairement de la forme $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$. Or $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$ est impaire — chaque vecteur de base e_i vérifie $Q(e_i, e_i) = 1$ qui est impair — tandis que Q_{E_8} est paire. Deux formes de parités différentes ne peuvent être isomorphes. □

Remarque 5.3. Sur $\mathbb{Q}$, en revanche, toute forme définie positive est diagonalisable, et l'on a $Q_{E_8} \otimes \mathbb{Q} \cong \langle 1 \rangle^{\oplus 8}$. La non-diagonalisabilité est donc un phénomène proprement arithmétique, qui ne se voit pas au niveau rationnel.

5.3 Réalisation comme forme d'intersection

Rappelons que la forme d'intersection d'une 4-variété compacte orientée fermée simplement connexe est unimodulaire, et paire si et seulement si la variété est spin. La forme E_8 vérifiant ces deux conditions, on peut se demander si elle est réalisable géométriquement.

La réponse est positive dans la catégorie topologique : par le théorème de Freedman, il existe une 4-variété topologique compacte fermée orientée simplement connexe M_{E_8} , unique à homéomorphisme près, dont la forme d'intersection est Q_{E_8} .

En revanche, la forme E_8 ne peut pas être réalisée par une variété lisse. C'est une conséquence directe du théorème de Donaldson : toute 4-variété lisse compacte fermée simplement connexe à forme d'intersection définie positive a une forme diagonalisable sur $\mathbb{Z}$. Or Q_{E_8} est définie positive et non diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ (Proposition 5.2), d'où :

Corollaire 5.4. *La variété M_{E_8} n'admet aucune structure différentielle.*

On notera que le théorème de Rokhlin fournit une obstruction antérieure mais partielle : comme $\sigma(E_8) = 8 \not\equiv 0 \pmod{16}$, toute 4-variété lisse *spin* de forme d'intersection Q_{E_8} est exclue. Le théorème de Donaldson lève l'hypothèse spin et donne une obstruction valable sans restriction.

On résume les propriétés de E_8 et les obstructions qu'elles engendrent :

Propriété de Q_{E_8}	Valeur	Conséquence
Rang	8	—
Signature σ	8	$8 \not\equiv 0 \pmod{16}$: Rokhlin (cas spin)
Unimodulaire	oui	nécessaire pour bord vide
Paire	oui	exclut $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$ par parité
Définie positive	oui	Donaldson $\Rightarrow$ diagonalisable ou non lisse
Diagonalisable sur $\mathbb{Z}$	non	incompatible avec Donaldson

Remarque 5.5. Ce phénomène est propre à la dimension 4. En dimension ≥ 5 , un théorème dû à Smale garantit que toute variété topologique simplement connexe admet une structure lisse. En dimension ≤ 3 , le théorème de Moise assure que les catégories topologique et lisse coïncident. La dimension 4 est précisément celle où la forme d'intersection est un invariant complet dans la catégorie topologique (Freedman) mais impose des contraintes drastiques dans la catégorie lisse (Donaldson), et E_8 est le témoin algébrique le plus économique de cet écart.